

FSM 拼回记录

先记拼 FSM 的核心规律：

```
r = 0: 开新 record
r = 1: 同一个 record 里开新 Name
r = 2: 同一个 Name 里开新 Language

d 达到最大值：叶子字段有真实值
d 小于最大值：路径中某层缺失
```

题1：只给 Name.Language.Code，拼回记录

题目：

Name.Language.Code

value	r	d
en-us	0	2
en	2	2
NULL	1	1
en-gb	1	2
NULL	0	1

答案：

```
Record 1:
  Name 1:
    Language 1:
      Code: en-us
    Language 2:
      Code: en
  Name 2:
    // no Language
  Name 3:
    Language 1:
      Code: en-gb

Record 2:
  Name 1:
    // no Language
```

详解：

Code 最大 $d=2$ 。 $d=2$ 表示 Name 和 Language 都存在，Code 有值； $d=1$ 表示只有 Name，没有 Language。

第一行 $r=0$ ，所以开新 record；第二行 $r=2$ ，说明还是同一个 Name，只是开了新的 Language；第三行 $r=1$ ，说明同一个 record 下开新 Name，但 $d=1$ ，所以这个 Name 没有 Language；第五行 $r=0$ ，重新开第二条 record。

题2：只给 Name.Language.Country，拼回记录

题目：

Name.Language.Country

value	r	d
us	0	3
NULL	2	2
NULL	1	1
gb	1	3
NULL	0	1

答案：

```
Record 1:
  Name 1:
    Language 1:
      Country: us
    Language 2:
      // Country missing
  Name 2:
    // no Language
  Name 3:
    Language 1:
      Country: gb

Record 2:
  Name 1:
    // no Language
```

详解：

Country 最大 $d=3$ 。 $d=3$ 表示 Name / Language / Country 都存在。 $d=2$ 表示 Name / Language 存在，但 Country 缺失。 $d=1$ 表示只有 Name，没有 Language。

所以第二行 NULL， $r=2$ ， $d=2$ 不是没有 Language，而是有一个新的 Language，只是 Country 没有值。

题3：给 DocId + Code，拼回投影记录

题目：

DocId

value	r	d
10	0	0
20	0	0

Name.Language.Code

value	r	d
en-us	0	2
en	2	2
NULL	1	1
en-gb	1	2
NULL	0	1

答案：

```
Record 1:
  DocId: 10
  Name 1:
    Language 1:
      Code: en-us
    Language 2:
      Code: en
  Name 2:
    // no Language
  Name 3:
    Language 1:
      Code: en-gb

Record 2:
  DocId: 20
  Name 1:
    // no Language
```

详解：

DocId 每条 record 一个，所以遇到 **Code** 列中 **r=0** 时，就对应下一条 **DocId**。

第一条 **r=0** 对应 **DocId=10**；最后一条 **r=0** 对应 **DocId=20**。中间 **r=2** 和 **r=1** 都还在第一条 record 内部移动。

题4：给 **Code + Country**，拼回 Language 结构

题目：

Name.Language.Code

value	r	d
en-us	0	2
en	2	2
NULL	1	1
en-gb	1	2
NULL	0	1

Name.Language.Country

value	r	d
us	0	3
NULL	2	2
NULL	1	1
gb	1	3
NULL	0	1

拼回包含 **Code** 和 **Country** 的嵌套记录。

答案：

```
Record 1:
  Name 1:
    Language 1:
      Code: en-us
      Country: us
    Language 2:
      Code: en
      // Country missing
  Name 2:
    // no Language
  Name 3:
    Language 1:
      Code: en-gb
      Country: gb

Record 2:
  Name 1:
    // no Language
```

详解：

Code 和 **Country** 的 r 序列一样，因为路径上的 repeated 字段一样，都是 **Name** 和 **Language**。

区别是 **Code** required, 最大 d=2; **Country** optional, 最大 d=3。所以第二个 Language 有 **Code=en**, 但是 **Country** 那列是 **NULL**, d=2, 表示这个 Language 存在, 只是 Country 缺失。

题5: 只给 **Name.Url**, 拼回 Name 结构

题目:

```
Name.Url

value      r    d
http://A   0    2
http://B   1    2
NULL       1    1
http://C   0    2
```

答案:

```
Record 1:
  Name 1:
    Url: http://A
  Name 2:
    Url: http://B
  Name 3:
    // Url missing

Record 2:
  Name 1:
    Url: http://C
```

详解:

Name.Url 路径是:

```
Name repeated
Url optional
```

所以最大 r=1, 最大 d=2。

r=0 开新 record, r=1 表示同一 record 下新 Name。d=2 表示 Url 存在, d=1 表示 Name 存在但 Url 缺失。

第三行 **NULL**, r=1, d=1 的意思是: 第一条 record 里开了第三个 Name, 但这个 Name 没有 Url。

题6: 给 **DocId + Name.Url**, 拼回记录

题目:

DocId

value	r	d
10	0	0
20	0	0

Name.Url

value	r	d
http://A	0	2
http://B	1	2
NULL	1	1
http://C	0	2

答案：

```
Record 1:
  DocId: 10
  Name 1:
    Url: http://A
  Name 2:
    Url: http://B
  Name 3:
    // Url missing
```

```
Record 2:
  DocId: 20
  Name 1:
    Url: http://C
```

详解：

`Name.Url` 的第一行 `r=0` 对应第一条记录 `DocId=10`。最后一行 `r=0` 对应第二条记录 `DocId=20`。

中间两行 `r=1` 都是在第一条 record 内部开新的 Name。

这类题的关键是：有几个 `r=0`，通常就会开启几条 record。

题7：只给 `Links.Forward`，拼回 Links 结构

题目：

Links.Forward

value	r	d
-------	---	---

20	0	2
40	1	2
60	1	2
80	0	2

答案：

```
Record 1:
  Links:
    Forward: 20
    Forward: 40
    Forward: 60

Record 2:
  Links:
    Forward: 80
```

详解：

Links.Forward 路径是：

```
Links optional
Forward repeated
```

最大 $r=1$ ，最大 $d=2$ 。

$r=0$ 开新 record。 $r=1$ 表示同一个 record 里的 Forward 重复。所有 d 都是 2，说明 **Links** 和 **Forward** 都存在。

所以 20、40、60 属于第一条 record 的同一个 **Links.Forward** 列表；80 属于第二条 record。

题8：给 **Links.Backward**，拼回 Links 结构

题目：

```
Links.Backward

value  r  d
NULL   0  1
10     0  2
30     1  2
```

答案：

```
Record 1:
  Links:
    // no Backward
```

```
Record 2:
  Links:
    Backward: 10
    Backward: 30
```

详解：

路径是：

```
Links optional
Backward repeated
```

最大 $r=1$ ，最大 $d=2$ 。

第一行 **NULL**， $r=0$ ， $d=1$ ：开第一条 record，Links 存在，但 Backward 不存在。第二行 **10**， $r=0$ ， $d=2$ ：开第二条 record，Links 和 Backward 都存在。第三行 **30**， $r=1$ ， $d=2$ ：仍在第二条 record 内部，是同一个 Backward repeated 字段的重复值。

题9：给 **Links.Forward + Links.Backward**，拼回 Links

题目：

Links.Forward

value	r	d
20	0	2
40	1	2
60	1	2
80	0	2

Links.Backward

value	r	d
NULL	0	1
10	0	2
30	1	2

拼回只包含 Links 的记录。

答案：


```
Record 1:
  Links:
    Forward: 20
    Forward: 40
    Forward: 60
    // no Backward
```

```
Record 2:
  Links:
    Forward: 80
    Backward: 10
    Backward: 30
```

详解：

Forward 列里：

```
20,40,60 属于 Record 1
80 属于 Record 2
```

Backward 列里：

```
NULL, r=0, d=1 属于 Record 1, 表示没有 Backward
10, r=0, d=2 和 30, r=1, d=2 属于 Record 2
```

所以拼起来：

第一条记录有 Forward 20/40/60，没有 Backward。第二条记录有 Forward 80，有 Backward 10/30。

注意：两个列的值不是简单按行号一一对应，而是靠 r/d 和 FSM 对齐到 record 结构里。

题10：综合拼回 DocId + Links + Name

题目：

给出以下列式数据：

```
DocId

value    r    d
10       0    0
20       0    0
```

Links.Forward

value	r	d
20	0	2
40	1	2
60	1	2
80	0	2

Name.Url

value	r	d
http://A	0	2
http://B	1	2
NULL	1	1
http://C	0	2

拼回包含 `DocId`、`Links.Forward`、`Name.Url` 的记录。

答案：

```
Record 1:
  DocId: 10
  Links:
    Forward: 20
    Forward: 40
    Forward: 60
  Name 1:
    Url: http://A
  Name 2:
    Url: http://B
  Name 3:
    // Url missing

Record 2:
  DocId: 20
  Links:
    Forward: 80
  Name 1:
    Url: http://C
```

详解：

`DocId` 有两行，所以有两条 record：10 和 20。

`Links.Forward` 中，前三个值从 20，`r=0` 开始，后面 40，`r=1` 和 60，`r=1` 都还是第一条 record 的 repeated Forward；80，`r=0` 开启第二条 record。

`Name.Url` 中, `http://A`, `r=0` 属于第一条 record 的第一个 Name; `http://B`, `r=1` 和 `NULL`, `r=1` 都是第一条 record 的后续 Name; `http://C`, `r=0` 开启第二条 record。

所以拼回时, 先用 `r=0` 定 record 边界, 再把各列里属于同一 record 的结构填进去。

这类题考场最短解法

你不用真的画完整 FSM, 直接这样走:

1. 看到 `r=0`: 开新 record。
2. 看到 `r=1`: 同一个 record 里开新 Name。
3. 看到 `r=2`: 同一个 Name 里开新 Language。
4. 看 `d`:
 - `d` 达最大值: 叶子字段有值。
 - `d` 小于最大值: 只生成到对应层, 不写叶子值。

最后一句万能解释:

FSM 拼回记录时, `r` 决定结构从哪一层重新开始, `d` 决定字段路径实际定义到哪一层; 因此可以在只读取部分列的情况下恢复嵌套 record 的投影结构。

可以, Dremel **FSM 拼回记录**可以这样记: 它不是让你真的画自动机, 而是让你根据每一列里的 **r/d**, 把被拆开的列式数据重新拼成嵌套结构。📌

一、先懂三个概念

列式存储: 原来一整条嵌套记录会被拆成很多列, 比如 `DocId`、`Name.Url`、`Name.Language.Code`、`Name.Language.Country`。这样查询某几列时不用读整条记录, 省 I/O。

r, repetition level: 表示“这条值是从哪一层 repeated 字段重新开始的”。简单说, **r** 管结构换到哪里了。

```
r=0: 开新 record
r=1: 同一个 record 里开新 Name
r=2: 同一个 Name 里开新 Language
```

d, definition level: 表示“这条路径实际存在到哪一层”。简单说, **d** 管这个字段到底有没有走到叶子值。

比如 `Name.Language.Country` 最大 `d=3`:

```
d=3: Name 有, Language 有, Country 有
d=2: Name 有, Language 有, 但 Country 没有
d=1: Name 有, 但 Language 没有
```

PPT里就是靠给每个值附加 **repetition level** 和 **definition level**, 来在列式存储中保留嵌套结构, 并用 FSM 拼回记录。

二、FSM 拼回记录的做题规律

你可以完全按这四步做。

第一步：先看字段路径，确定最大 d

比如题目给的是：

```
Name.Language.Country
```

路径是：

```
Name repeated  
Language repeated  
Country optional
```

所以最大 d 是 3，因为 repeated 和 optional 都算“可能不存在”。

如果是：

```
Name.Language.Code
```

路径是：

```
Name repeated  
Language repeated  
Code required
```

最大 d 是 2，因为 **Code** 是 required，不额外加 definition level。

口诀：

```
最大 d = repeated + optional 的数量  
required 不算
```

第二步：看 r，决定结构从哪里新开

这是 FSM 拼回的核心。

```
r=0: 开新 record  
r=1: 同一个 record 里新开一个 Name  
r=2: 同一个 Name 里新开一个 Language
```

所以你读一行 (`value`, `r`, `d`) 时, 先不要看 `value`, 先看 `r`。

比如:

```
en-us    r=0  
en        r=2  
NULL     r=1  
en-gb    r=1  
NULL     r=0
```

意思是:

```
en-us: 新 record  
en: 同一个 Name 里的新 Language  
NULL: 同一个 record 里的新 Name  
en-gb: 同一个 record 里的新 Name  
NULL: 新 record
```

第三步: 看 `d`, 决定叶子字段有没有值

`r` 决定“放在哪”, `d` 决定“放不放叶子值”。

以 `Name.Language.Country` 为例:

```
d=3: Country 有真实值  
d=2: Language 有, 但 Country 缺失  
d=1: Name 有, 但 Language 缺失
```

所以:

```
us, r=0, d=3
```

拼成:

```
新 record  
Name
```

```
Language
Country: us
```

而：

```
NULL, r=2, d=2
```

拼成：

```
同一个 Name 里新 Language
但是 Country 缺失
```

注意这个地方很容易错：**d=2** 不是没有 **Language**，而是有 **Language**，只是 **Country** 没有。

第四步：连续读每一行，逐步搭结构

拿 **Name.Language.Code** 举例：

value	r	d
en-us	0	2
en	2	2
NULL	1	1
en-gb	1	2
NULL	0	1

拼回过程：

```
en-us, r=0,d=2:
  新 record, 新 Name, 新 Language, Code=en-us

en, r=2,d=2:
  同一个 Name 里新 Language, Code=en

NULL, r=1,d=1:
  同一个 record 里新 Name, 但没有 Language

en-gb, r=1,d=2:
  同一个 record 里新 Name, 新 Language, Code=en-gb

NULL, r=0,d=1:
  新 record, 有 Name, 但没有 Language
```

最终：

```
Record 1:
  Name 1:
    Language 1:
      Code: en-us
    Language 2:
      Code: en
  Name 2:
    // no Language
  Name 3:
    Language 1:
      Code: en-gb

Record 2:
  Name 1:
    // no Language
```

三、多个列一起拼时注意

如果题目给了多列，比如：

```
DocId
Name.Language.Code
Name.Language.Country
Name.Url
```

不要把不同列的第 1 行、第 2 行硬凑在一起。它们不是普通二维表的同行关系。

正确做法是：

1. 每一列自己按照 r/d 拼出 record 结构的一部分。
2. $r=0$ 用来判断新 record 边界。
3. 相同 record 里的结构再合并。
4. 同路径的 Code 和 Country 可以对齐，因为它们 r 序列相同。

比如 Code 和 Country：

```
Code:
en-us  r=0,d=2
en      r=2,d=2

Country:
us      r=0,d=3
NULL    r=2,d=2
```

这说明：

```
Language 1:  
  Code: en-us  
  Country: us  
  
Language 2:  
  Code: en  
  // Country missing
```

第二个 **Country NULL, d=2** 表示 **Language** 存在，只是 **Country** 缺失，不能把这个 Language 删掉。

四、考场最短口诀

你就背这一段：

```
FSM 拼回记录时，先看 r，再看 d。  
r 决定结构从哪一层重新开始：  
r=0 开新 record, r=1 开新 Name, r=2 开新 Language。  
d 决定路径实际定义到哪一层：  
d 达到最大值说明叶子字段有真实值；  
d 小于最大值说明某一层缺失，只生成到对应层。
```

最后一句万能答题句：

Dremel 的 **FSM** 拼回记录，本质是用 **repetition level** 判断嵌套结构的重复边界，用 **definition level** 判断字段路径是否完整定义。这样即使只读取部分列，也能恢复原始嵌套记录的投影结构。